

$$\vec{E}_k = \frac{\vec{f}_m}{q} = \vec{v} \times \vec{B} \quad (8.2-2)$$

也就是说，动生电动势对应的非静电场的场强为导体的运动速度与磁感应强度的叉积。

在 ab 边上任取线元 $d\vec{l}$ ，设其方向由 b 指向 a 。由电动势的定义式，

$$\varepsilon_l = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_b^a (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \quad (8.2-3)$$

由于 $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 垂直， $\vec{v} \times \vec{B}$ 的大小等于 vB ， $\vec{v} \times \vec{B}$ 的方向与 $d\vec{l}$ 方向相同。因此，上式可化简为

$$\varepsilon_l = \int_b^a vB dl = vB \int_b^a dl = vBl$$

结果大于零，表明电动势的方向与假设的 $d\vec{l}$ 的方向一致，由 b 指向 a 。

由以上分析可知，由法拉第定律和由动生电动势与非静电场场强的积分算出的结果完全一致，说明这两种方法在求解闭合导体回路的动生电动势时是完全等价的。

2. 动生电动势的一般形式

式 (8.2-2) 和式 (8.2-3) 虽然是通过分析直导体在均匀磁场中的运动得到的，但可以证明，它们对于讨论任意形状的导体在任意磁场（无论是否均匀）中的运动也是适用的。

在导体上取任意线元 $d\vec{l}$ ，该线元在磁场 $\vec{B}$ 中以速度 $\vec{v}$ 运动。线元 $d\vec{l}$ 中产生的动生电动势为

$$d\varepsilon_l = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \quad (8.2-4)$$

整个导体产生的动生电动势为各段线元产生的动生电动势的叠加，因此表现为对 $d\varepsilon_l$ 的积分，即 $\varepsilon_l = \int d\varepsilon_l$ 。如果整个导体回路 L 都在磁场中运动，则回路中总的动生电动势为

$$\varepsilon_l = \oint_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \quad (8.2-5)$$

特别地，若 $\vec{v}$ 处处与 $\vec{B}$ 平行，则 $\varepsilon_l = 0$ ，导体中没有电动势。因此，导体只有在切割磁感线运动时才会产生动生电动势。

就闭合导体回路而言，式 (8.2-5) 与式 (8.1-1) 都可以用来求解动生电动势。但是，若一段导体在磁场中运动而没有形成闭合回路，则式 (8.1-1) 不再适用，只能用式 (8.2-3) 来求解动生电动势；此时导体中虽然产生了动生电动势，但没有感应电流。